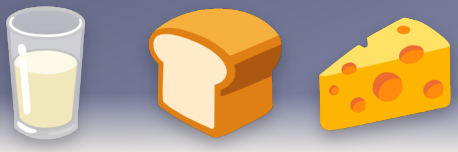


नन्हे मददगार

II PUC · अध्याय 8 · मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



नाश्ते के दोस्त

नाश्ते पर प्रो. BAIO ने दही की ओर इशारा किया। "**Lactobacillus** — lactic acid bacteria — ने दूध को दही बनाया और **vitamin B_{12}** भी जोड़ा!" बेकर का यीस्ट **Saccharomyces cerevisiae** ब्रेड को फूला-फूला बनाता है। Swiss cheese के बड़े छेद **Propionibacterium sharmanii** ने बनाए।

💡 याद रखो

डोसा और इडली का घोल भी बैक्टीरिया ख़मीर उठाते हैं ।



फ़ैक्टरी के सूक्ष्मजीव

कारख़ानों में brewer's yeast ने वाइन, बीयर और व्हिस्की बनाई। Alexander **Fleming** ने देखा कि एक फफूँद **Penicillium notatum** बैक्टीरिया को मार रही है — पहला **antibiotic**, penicillin। Chain और Florey ने इसे दवा बनाया।

💡 याद रखो

Fleming, Chain और Florey को 1945 में Nobel पुरस्कार मिला।



नन्हे रसायनज्ञ

सूक्ष्मजीवों ने अम्ल बनाए: citric acid (Aspergillus niger), acetic acid (Acetobacter aceti), butyric acid (Clostridium butylicum) और lactic acid (Lactobacillus)। **Streptokinase** ख़ून के थक्के घोलता है, **cyclosporin A** अंग प्रत्यारोपण के मरीज़ों की मदद करता है, और **statins** कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं।

💡 याद रखो

Lipases डिटर्जेंट में; pectinases और proteases फलों के रस साफ़ करने में इस्तेमाल होते हैं।



पानी की सफ़ाई

सीवेज प्लांट में **primary treatment** ने छानकर और तली में बिठाकर ठोस पदार्थ हटाए। **secondary treatment** में हवा भेजी गई और सूक्ष्मजीवों ने **flocs** बनाकर कार्बनिक पदार्थ खाया, जिससे **BOD** घट गया। नीचे बैठा **activated sludge** anaerobic digesters में गया।

💡 याद रखो

BOD — जितना ज़्यादा, पानी उतना ज़्यादा प्रदूषित।



गोबर से गैस

गाँव में गाय का गोबर **biogas** प्लांट में गया। Methanobacterium जैसे **Methanogens** ने बिना ऑक्सीजन उसे तोड़कर खाना पकाने और रोशनी के लिए मीथेन गैस बनाई। ये सूक्ष्मजीव मवेशियों के rumen में भी रहते हैं।

💡 याद रखो

भारत में biogas तकनीक IARI और KVIC ने विकसित की।



कीट पुलिस

किसानों ने **biocontrol** एजेंट बुलाए। लेडीबर्ड ने aphids खाए; ड्रैगनफ़्लाई ने मच्छर खाए। **Bacillus thuringiensis** ने इल्लियों को मारा। **Trichoderma** कवक पौधों के रोगों से लड़ा, और **baculoviruses** ने सिर्फ़ ख़ास कीटों पर हमला किया।

💡 याद रखो

Biocontrol एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) का हिस्सा है।

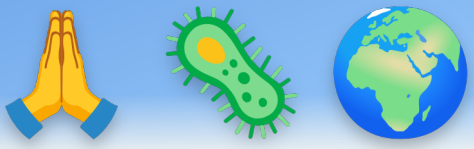


प्राकृतिक खाद

Biofertilisers ने खेतों को पोषण दिया। **Rhizobium** दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में रहकर नाइट्रोजन स्थिर करता था। Azotobacter और Azospirillum ने मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर की। Glomus कवक ने जड़ों को फ़ॉस्फ़ोरस सोखने में मदद के लिए **mycorrhiza** बनाया। Anabaena और Nostoc जैसे cyanobacteria ने धान के खेतों को उपजाऊ बनाया।

💡 याद रखो

Biofertilisers रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करते हैं।



शुक्रिया, सूक्ष्मजीवों!

सूरज ढलते समय बिंदु ने अपनी नोटबुक में लिखा: "सूक्ष्मजीव हमें दही, ब्रेड, दवाइयाँ, साफ़ पानी, ईंधन, कीट नियंत्रण और स्वस्थ मिट्टी देते हैं।" प्रो. BAIO ने सिर हिलाया। "सारे रोगाणु दुश्मन नहीं होते — बहुत से हमारे नन्हे मददगार हैं।"

💡 याद रखो

सूक्ष्मजीव घरेलू उत्पादों, उद्योग, सीवेज उपचार, biogas, biocontrol और biofertilisers में काम आते हैं ।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Lactobacillus p.1 · vitamin B_{12} p.1 · Saccharomyces cerevisiae p.1 · Propionibacterium sharmanii p.1 · Fleming p.2 · Penicillium notatum p.2 · antibiotic p.2 · Streptokinase p.3 · cyclosporin A p.3 · statins p.3 · primary treatment p.4 · secondary treatment p.4 · flocs p.4 · BOD p.4 · activated sludge p.4 · biogas p.5 · Methanogens p.5 · biocontrol p.6 · Bacillus thuringiensis p.6 · Trichoderma p.6 · baculoviruses p.6 · Biofertilisers p.7 · Rhizobium p.7 · mycorrhiza p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. दही किससे बनता है?

- Lactobacillus
- Penicillium
- Aspergillus
- Rhizobium

2. Swiss cheese के छेद कौन बनाता है?

- यीस्ट
- Propionibacterium sharmanii
- Lactobacillus
- Trichoderma

3. Citric acid कौन बनाता है?

- Aspergillus niger
- Acetobacter aceti
- Clostridium
- Lactobacillus

4. Biogas मुख्य रूप से है:

- कार्बन डाइऑक्साइड
- मीथेन
- हाइड्रोजन सल्फ़ाइड
- ऑक्सीजन

5. Streptococcus से बनने वाली थक्का घोलने वाली दवा है:

- Statin
- Streptokinase
- Cyclosporin A
- Lipase

उत्तर: 1-Lactobacillus · 2-Propionibacterium sharmanii · 3-Aspergillus niger · 4-मीथेन · 5-Streptokinase